

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع:

فیلینگ خاک

نویسنده:

مهندس مسعود شفیعی سامانی

مجری:

شرکت فنی مهندسی

فیدار آویژه مسعود

نیلینگ چیست؟

نیلینگ یا میخکوبی روش خلاقانه مهندسین استرالیایی بود که در حدود دهه ۶۰ میلادی جهت پایدارسازی جدار تونل بکار گرفته شد. روش اجرای کار نیلینگ به این صورت است که ابتدا دیوارها رگلاژ میشوند. سپس شبکه‌های مشهای فولادی بوسیله میخهای ۵۰ سانتیمتری نصب میشوند و روی آن به ضخامت حدود ۱۰ تا ۱۵ سانتیمتر بتن پاشی میشود. مرحله بعد حفاری گمانه‌ها و جا زدن میلگرد یا کابل است. در ادامه گمانه‌ها با دوغاب سیمان تزریق شده و پس از گیرش دوغاب، هد نیلها بسته میشود. بدین ترتیب نیروی رانش خاک از طریق مش و شات به هد نیل اعمال می شود و نیروی هد نیلها از طریق نیلها به توده خاک منتقل میگردد. گویی رانش خاک از طریق سیستم نیلینگ به خود خاک مهار میشود. نیلینگ یا میخکوبی بعدها توسط مهندسین آلمانی و فرانسوی در پایدارسازی ترانشه‌ها گالری تونلها و کوله پلها به کار گرفته شد.

پس از آن استفاده از نیلینگ به طور گسترده در طرح‌های مختلف عمرانی نظیر تثبیت ترانشه‌های خط آهن و بزرگراه‌ها، ساخت سازه‌های نگهبان گودبرداری شده در مناطق شهری جهت احداث ساختمان‌های بلند مرتبه که شامل چندین طبقه در داخل زمین هستند و تثبیت شیب‌های زمین در برابر لغزش‌های احتمالی به کار بسته شد. نیلینگ دیواره‌ها به معنای تسلیح برجای خاک موجود با نصب میلگردهای فولادی نزدیک به هم (Nail) در یک سطح شیبدار با شیب ملایمی در حدود ۱۰ تا ۲۰ درجه در زیر سطح افق یا در محل گودبرداری و با اجرای از بالا به پایین می‌باشد. در این روش اجرایی، میخها (نیل‌ها) در هنگام بهره‌برداری تحت تنش‌های کششی قرار گرفته و پایداری دیوار را تامین می‌کنند. فلسفه اصلی روش نیلینگ بر مبنای پایدارسازی گوه لغزش به وسیله نیل‌ها استوار است. به طوریکه در شکل زیر پیداست، سطح شکست و فروپاشی در خاکهای با دانه بندی مختلط به صورت گوه خواهد بود. لذا بوسیله میخها (نیل‌ها) این گوه به حجم پستی خاک دوخته میشود و بر این اساس این گوه پایدار خواهد گردید. میلگردها معمولاً داخل گمانه‌هایی که در دیواره خاکی ایجاد شده و توسط دوغاب سیمان با هدف جلوگیری از خوردگی میلگردها و همچنین انتقال مناسب‌تر نیروها بین خاک و میلگرد پر می‌شوند، قرار می‌گیرند. این عملیات یک مقطع

مسلح پایدار ایجاد می‌کند که توانایی نگهداری خاک پشت خود را دارد. این مسلح سازی به صورت Passive عمل کرده و اثر خود را از طریق اندرکنش خاک- میلگرد حاصل از ایجاد تغییر شکل در خاک، اعمال می‌کند میخها (نیل ها) غالباً در کشش عمل می‌کنند ولی در شرایط خاصی، عملکرد خمشی و برشی آنها نیز در نظر گرفته می‌شود.

اثر مسلح سازی برای بهبود پایداری با دو عملکرد زیر حاصل می‌شود:

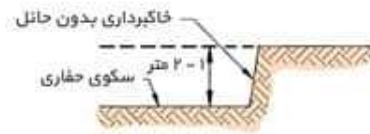
افزایش نیروی قائم و در نتیجه مقاومت برشی در سطح لغزش، در خاکهای اصطکاکی.

کاهش نیروی رانشی در سطح لغزش در خاکهای اصطکاکی و چسبنده.

پس از نصب میلگردها، یک دیواره سطحی کم ضخامت که معمولاً شامل شاتکریت با تسلیح سبک می‌باشد، سطح دیواره شیروانی یا گود را می‌پوشاند. ضخامت دیواره شاتکریت شده نیز مابین ۱۰ الی ۱۵ سانتیمتر خواهد بود. هدف از اجرای این دیواره جلوگیری از فرسایش سطحی خاک، ایجاد سطح تمام شده مناسبتر برای ساخت و سازهای احتمالی بعدی، ایجاد لایه محافظ و یکپارچه و در نتیجه پخش یکنواخت نیروی عکس العمل و افزایش بازدهی عملکرد سیستم خاک تحکیم یافته بویژه در بخش های نزدیک به دیواره گود می‌باشد.



۲- حفر گمانه میخ



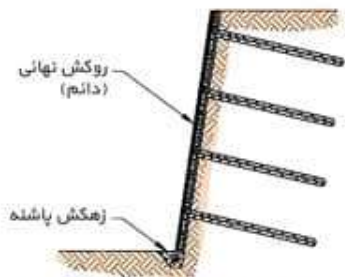
۱- خاکبرداری لیفت اول با عمق کم



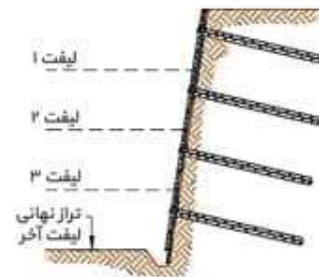
۴- اجرای روکش موقت (شامل نصب شاتکریت، بهره کشی گوش، پلیت پاریر، واکس)



۳- استقرار میلگرد و تزریق دوغاب (همچنین نصب نوارهای زهکش)



۵- اجرای روکش دائم و تکمیل سیستم زهکشی



۵- اجرای لیفت‌های بعدی (تکرار)

لغزش توسط میخکوبی

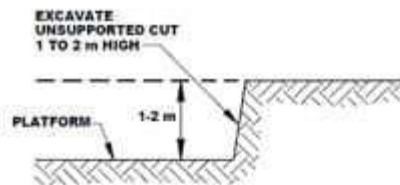
دیوارهای میخکوبی شده می‌توانند به دو صورت موقت یا دائمی اجرا شوند. میخ‌کوبی‌های موقت بسته به نوع خاک و طرح و اجرا دارای طول عمر سرویس کمتر از ۱۸ ماه هستند. سازه‌های میخکوبی شده‌ی دائم طول عمر بیشتر از این مقدار دارند. چنانچه یک گودبرداری توسط دیوارهای میخکوبی شده‌ی موقت مسلح شود، اما به دلیل تأخیرات کارگاهی طول مدت ساخت بیشتر از ۱۸ ماه طول بکشد، عوامل اجرایی موظف هستند از یک سیستم نگهداری دائمی برای تثبیت گودبرداری استفاده کنند. در این روش سوراخ‌هایی در داخل زمین حفاری شده و سپس میلگردهای فولادی در آن کار گذاشته شده و فضای خالی حفره را با دوغاب پر می‌کنند که در ادامه به بررسی هر یک از مراحل اجرای آن پرداخته میشود.

کاربرد نیلینگ یا میخکوبی

روشهای مختلف پایدارسازی ترانشهها همواره با چالشهای مختلفی روبروست. از این بین نیلینگ یا میخکوبی بدلیل مزایای فنی و اقتصادی گزینه مطلوب اغلب کارفرمایان بخش راه و ساختمان میباشد که بدون ایجاد معارض در محدوده پروژه، ضرایب اطمینان دیوارههای گودبرداری را به بهترین شکل تامین میکند. به کارگیری دانش روز سیستم نیلینگ و پسکشیدگی المانهای نیل این امکان را ایجاد کرد که تغییر مکانهای مجاور ساختمانهای فرسوده و معابر پرتراфик کاهش یابد. این فن آوری که اصطلاحاً انکراژ نامیده میشود با بکارگیری استرندها چند رشته بجای میلگرد در گمانهها به تنهها گزینه پایدارسازی گودهای بالای ۲۵ متر تبدیل شدهاست.

روش اجرای نیلینگ یا میخکوبی

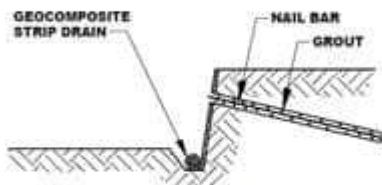
روش پیشنهادی به منظور اجرای نیلینگجهت پایدارسازی دیواره گودها معمولاً مشتمل بر ۵ مرحله اصلی گودبرداری مقطعی، حفاری گمانهها، نصب میلگرد تسلیح، تزریق دوغاب سیمان، بتن پاشی و نصب صفحه و مهره می باشد. پس از تکمیل مراحل اجرایی فوق برای گام اول گودبرداری، این مراحل برای گامهای بعدی گودبرداری تا رسیدن به رقوم کف گود مورد نظر، تکرار می گردد. این مراحل به طور شماتیک در شکل زیر نشان داده شدهاست.



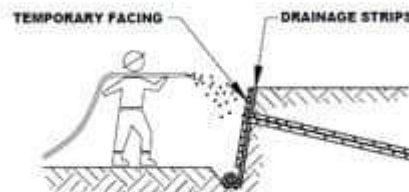
STEP 1. EXCAVATE SMALL CUT



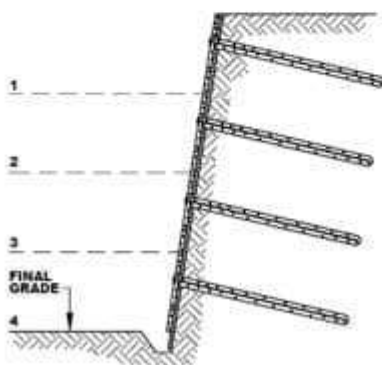
STEP 2. DRILL NAIL HOLE



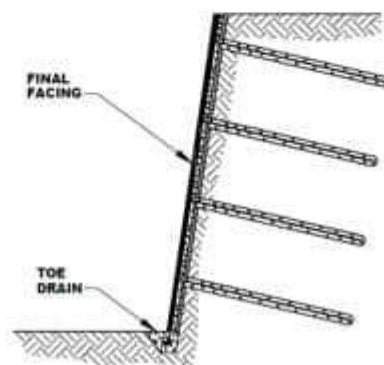
STEP 3. INSTALL AND GROUT NAIL
(INCLUDES STRIP DRAIN INSTALLATION)



STEP 4. PLACE TEMPORARY FACING
(INCLUDES SHOTCRETE,
REINFORCEMENT,
BEARING PLATE, HEX NUT, AND
WASHERS INSTALLATION)



STEP 5. CONSTRUCTION OF
SUBSEQUENT LEVELS



STEP 6. PLACE FINAL FACING
ON PERMANENT WALLS
(INCLUDES BUILDING
OF TOE DRAIN)

خاکبرداری

گودبرداری اولیه تا عمقی صورت می‌پذیرد که دیواره‌ی گودبرداری شده بتواند در مدت کوتاهی بین ۲۴ تا ۴۸ ساعت پایداری خود را حفظ کند (آیین نامه). خاکبرداری می‌بایست به صورت مرحله به مرحله انجام شده و پس از انجام هر مرحله از خاکبرداری می‌بایست عملیات اجرای میخکوبی در آن مرحله صورت گیرد و پس از اتمام عملیات، خاکبرداری مرحله بعد انجام می‌پذیرد. عرض گودبرداری انجام شده حداقل باید به اندازه‌ای باشد که بتوان ابزارهای لازم را در محل مستقر کرد.

در هر مرحله خاکبرداری، عمق دیواره ایجاد شده بایستی پایداری لازم در حین اجرای میخکوبی را داشته باشد، اصولاً عمق گودبرداری جهت تامین کوتاه مدت پایداری ۲ متر می‌باشد. البته با توجه به شرایط ژئوتکنیکی خاک ساختگاه ارتفاع مجاز خاکبرداری در هر مرحله تعیین می‌گردد. ارتفاع مجاز خاکبرداری بدون نیاز به مهاربندی را میتوان از طریق رابطه رانکین به صورت زیر محاسبه کرد:

که در آن:

Q = سربار گسترده کنار گود

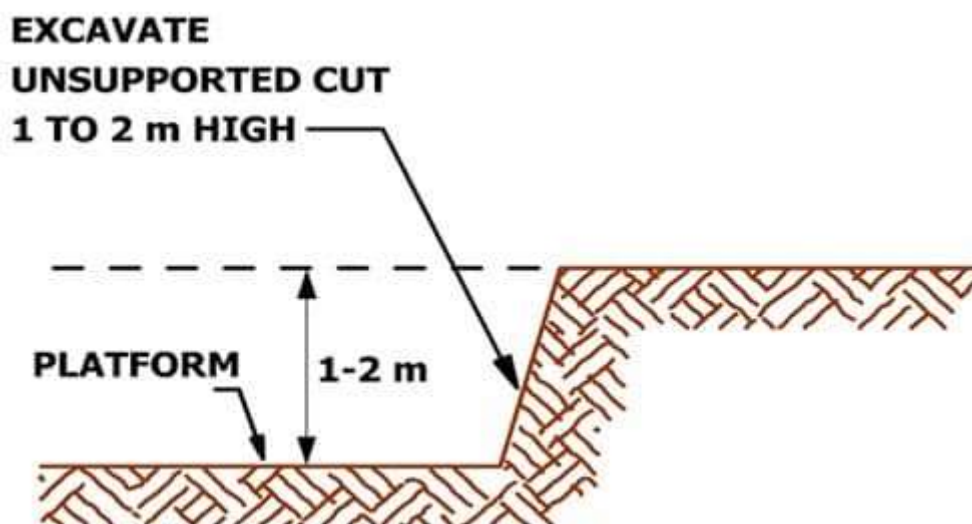
C = چسبندگی خاک

H_{max} = حداکثر ارتفاع گود بدون نیاز به سازه نگهدارنده

K_a = ضریب فشار اکتیو

$F.S$ = ضریب اطمینان (معمولاً بین ۱.۵ تا ۲)

γ = وزن مخصوص خاک

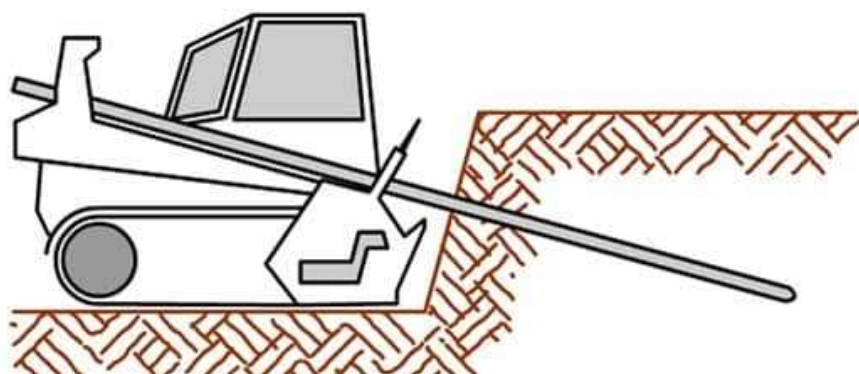


حفاری

از آنجا که پیشرفت کار پایدارسازی در پروژه‌های بزرگ در گرو اجرای حفاری می‌باشد سرپرستی بخش حفاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. انتخاب ماشین‌الات می‌بایست براساس طول گمانه‌ها، جنس خاک و شرایط آبهای زیرزمینی انتخاب گردد.

بدیهی است توان تولید هوای کمپرسور برای گمانه‌های بالای ۱۵ متر میبایست بیشتر از گمانه‌های کوتاه باشد. همچنین در خاکهای درشت دانه که احتمال ریزشهای موضعی گمانه و فرار هوا وجود دارد این مسئله اهمیت دارد. قدرت و سرعت دوران دستگاه حفاری نیز میبایست متناسب با جنس خاک انتخاب شود تا

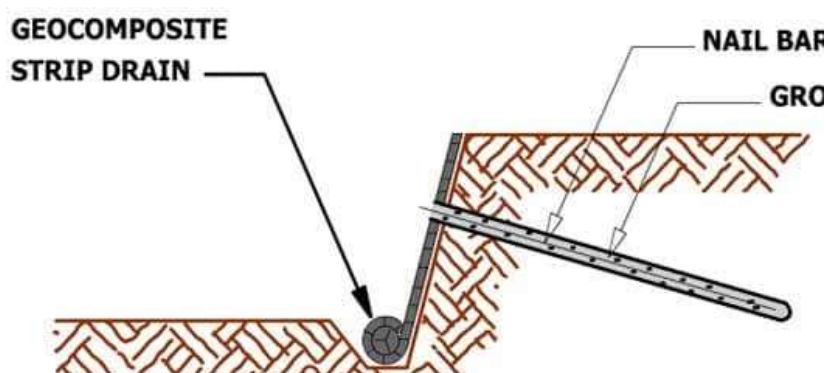
بالاترین راندمان حاصل گردد. توان حرکت دستگاه حفاری در خاکهای اشباع یا خاکهای دستی می بایست بیشتر از خاک های طبیعی و خشک در نظر گرفته شود. سایز چکش و سرمه نیز میبایست متناسب با قطر گمانه مندرج در نقشه های اجرایی انتخاب شود. به جرات میتوان گفت تخصص و تعهد تیم حفاری مهمترین عامل در بهبود کیفیت حفاری است که علاوه بر تامین سرعت مطلوب حفاری باعث تسهیل جازدن میلگرد یا استرنده می شود.



نصب میلگرد تسلیح و تزریق دوغاب سیمان

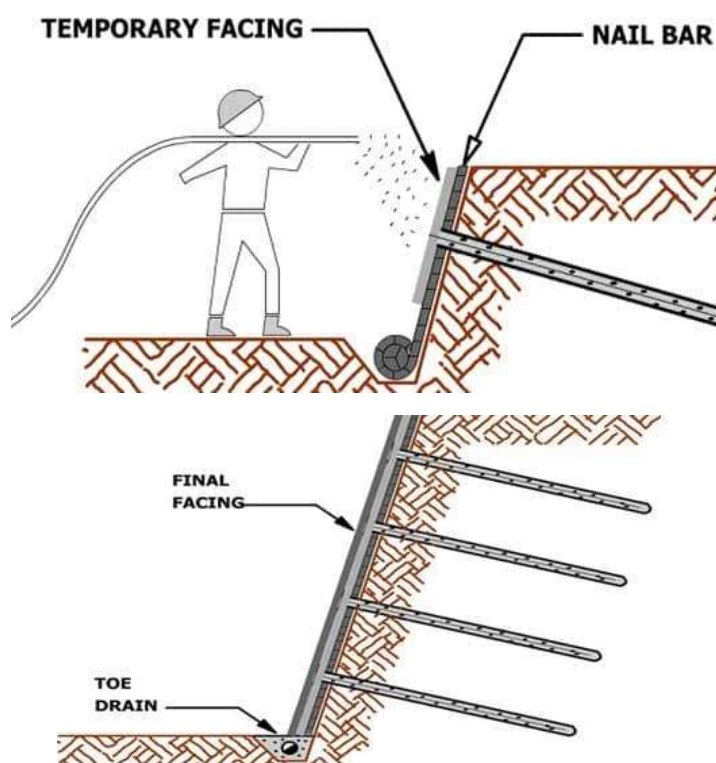
پس از حفاری گمانه تا عمق موردنظر، عملیات نصب میلگرد تسلیح صورت می پذیرد. عناصر تسلیح معمولاً شامل آرماتورهای فولادی می باشند و اغلب تو پر هستند اما می توان از میلگردهای توخالی نیز مطابق آیین نامه ای اجرایی وزارت راه آمریکا مربوط به میخکوبی با میلگردهای توخالی نیز استفاده کرد. به هر حال میلگردهای طراحی شده پس از حفاری درون گمانه قرار می گیرند. جهت آنکه راستای میلگردها دقیقاً در امتداد محور استوانه ای چال های حفر شده باشد از ابزاری به نام مرکزکننده (اسپیسر یا سنترالیزر) استفاده می شود. میلگردها در داخل مرکزکننده ها فرو رفته و سپس در داخل چال، جاگذاری می شوند. چنانچه شرایط خوردگی شدید باشد از پوشش اپوکسی مخصوصی جهت محافظت از میخها استفاده می شود. میلگردهای فولادی مسلح کننده مهمترین عنصر دیوارهای میخکوبی شده است. این المانها در سوراخهایی که از پیش حفاری شده قرار گرفته و سپس یک شیلنگ دوغاب ریزی به انتهای چال رفته و فضای خالی باقی مانده را از انتها تا ابتدای چال دوغاب ریزی می کند. شیب چال های حفر همانطور که پیش از این نیز گفته شد به مقدار ملایمی در پایین سطح افق قرار دارد. لذا دوغاب با نیروی وزن وارد شده بر آن به خوبی

در حفره‌ها جا می‌گیرد. به چنین روشی، روش دوغاب ریزی ثقلی گفته می‌شود که جزء روش‌های متداول در میخکوبی به حساب می‌رود. دوغاب نقش اصلی انتقال تنش از زمین به میخ‌ها را ایفا می‌کند. مجموعه دستگاه تزریق از سه بخش میکسر اولیه، ثانویه و پمپ تزریق تشکیل می‌گردد. پس از اختلاط آب و سیمان به نسبت مشخص در میکسرها، دوغاب سیمان از طریق شیلنگ‌های رفت و برگشت به درون گمانه حفر شده تزریق می‌گردد. بسته به شرایط این تزریق می‌تواند در فشارهای مختلفی صورت پذیرد. شکل زیر نمونه‌ای از روند نصب مسلح کننده را نشان می‌دهد.



شاتکریت دیواره، نصب صفحه و مهره

پس از اتمام عملیات تزریق، سطح دیواره جهت جلوگیری از فرسایش و همچنین حفظ یکپارچگی بیشتر در عملکرد میخها، توسط یک لایه بتن پاشی شده shotcret پوشانده می شود. پوشش نوعی اتصال سازه ای در سیستم ایجاد می کند و در میخکوبی ها دو نوع پوشش وجود دارد ۱- پوشش موقت ۲- پوشش دائمی. پوشش موقت نقش سطحی را ایفا می کند که اجزای سازه ای میخکوبی یا نیلینگ را به یکدیگر متصل می نماید. همچنین نوارهای ژئوکامپوزیتی قبل از آنکه پوشش موقت اجرا شود در سطح گودبرداری کار گذاشته می شود تا زه آب داخل خاک را هدایت کرده و از نفوذ آن به داخل پوشش ممانعت به عمل آورد (شکل زیر). همچنین پس از بتن پاشی موقت جهت اتصال کامل سر میخها به دیواره و همینطور جلوگیری از بروز برش پانچ در دیواره و در صورت نیاز تنش دهی به میخها، یک صفحه فلزی به عنوان سر نیل بر روی دیواره قرار گرفته و توسط یک مهره به آرماتور درون گمانه متصل می شود پوشش دائمی بعد از آنکه میخها نصب و پوشش موقت شکل گرفت، اجرا می شود. ضخامت این پوشش کم بوده و غالباً به ۱۰ تا ۱۵ سانتیمتر محدود می شود.



خصوصیات روش نیلینگ یا میخکوبی

همانطور که پیشتر گفته شد مهمترین مزیت روش نیلینگ یا میخکوبی، تامین پایداری بدون ایجاد مزاحمت برای مراحل بعدی عملیات عمرانی است. همچنین امکان اجرای پایدارسازی همزمان با عملیات خاکی از دیگر مزایای نیلینگ میباشد. علاوه بدلیل ایجاد سطح بتنی روی خاک ترانشه، از هوازگی و ریزشهای موضعی جلوگیری میکند.

خوشبختانه نظر به استقبال بینظیر سرمایه گذاران بخش ساختمان از این روش پایدارسازی دانش نیلینگ (میخکوبی) در بین شرکتهای مشاور، پیمانکار، تامین کنندگان مصالح و ماشین آلات نهاده شده و رکوردهای بی نظیری به لحاظ عمق و ابعاد در عرصه بین المللی به ثبت رسیده است.

مزایای روش نیلینگ یا میخ کوبی

امکان اجرا در فضای محدود

امکان تقویت طرح در حین اجرا

حداکثر بهره وری از فضای موجود در مراحل بعدی عملیات ساختمانی

اجرای همزمان گودبرداری و پایدارسازی

معایب روش نیلینگ یا میخ کوبی

نیاز به اخذ رضایت از همسایه ها

آلودگی صوتی ماشین آلات